26.51.70.190

УТВЕРЖДЕН

АДИГ.421457.005 РЭ6-ЛУ

КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ «СУРА»

Руководство по эксплуатации

Средства управления технологической базой данных

АДИГ.421457.005 РЭ6

Вер.3.4 (от 17.02.25)

Листов 31

2025

Литера O_1

Содержание

1 НАЗНАЧЕНИЕ БАЗИСА 5

1.1 Сетевая работа с Базисом 5

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗИСА 6

2.1 Запуск Базиса 6
2.2 Общее описание функций Базиса 7
2.3 Навигация по таблицам 7
2.3.1 Форматирование окна 7
2.3.2 Возможности навигации 8
2.3.3 Навигация с помощью клавиатуры 8
2.3.4 Навигация с помощью линеек прокрутки 8
2.3.5 Навигация с помощью инструментальной панели 8
2.3.6 Работа с иерархическим списком 8
2.4 Редактирование записей 9
2.4.1 Редактируемые поля 9
2.4.2 Возможности редактирования 9
2.4.3 Методы редактирования 10

3 РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ 12

3.1 Классификация объектов 12
3.2 Форма Объекты 12
3.3 Окно узлов 12
3.3.1 Состав окна узлов 12
3.3.2 Привязка объектов к узлам 13
3.4 Варианты отбора 13
3.4.1 Виды отбора 13
3.5 Организация объектов 16
3.5.1 Строки и столбцы 16
3.5.2 Дополнительные инструменты 16
3.6 Работа с объектами 17
3.6.1 Добавление объекта 17
3.6.2 Добавление с копированием 18
3.6.3 Удаление объекта 18
3.6.4 Видимость колонок 18
3.6.5 Перемещение объектов 19
3.6.6 Состав атрибутов 19
3.6.7 Сортировка 20
3.7 Срезы 21
3.7.1 Понятие среза 21
3.7.2 Работа со срезами 21
3.8 Поиск информации 22

4 ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ 24

4.1 Перечень параметров 24
4.2 Диапазоны 24
4.2.1 Состав оперативных параметров 24
4.2.2 Назначение полей 24
4.3 Отекстовка 25
4.4 Флаги и срезы 26
4.5 События и ошибки 27
4.6 Мнемосхемы 28
4.7 Обзор 28
4.8 Составные объекты 29

5 ВЫВОД ДАННЫХ 30

5.1 Экспорт 30
5.1.1 Настройки отчета 30
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 31

Содержание данного документа может изменяться без предварительного уведомления.

В связи с непрерывной работой по улучшению характеристик изделия программное обеспечение может также меняться. Тем не менее, содержание документации регулярно отслеживается и все корректировки вносятся в последующие издания.

Настоящее руководство содержит правила применения набора инструментов **Базиса** при создании проекта АСУ ТП на базе ПТК «СУРА» (в дальнейшем по тексту – СУРА).

Инструменты реализованы средствами **Станции проектирования** на базе Рабочей станции с программными приложениями **САПР** из состава ПО верхнего уровня ПТК «СУРА» (менеджер приложений «СФЕРА», в дальнейшем по тексту – **СФЕРА**). Инструменты предназначены для ввода в Базу данных (БД) совокупной проектной информации обо всех объектах управления, относящихся к АСУ ТП.

Перед началом работы с **Базисом** необходимо также ознакомиться с документом «Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Администрирование проектов АСУ ТП. АДИГ.421457.005 РЭ1».

1 Назначение Базиса

Базис – это система управления технологической базой данных. В эту базу пользователь заносит совокупную проектную информацию обо всех объектах управления, относящихся к единой локальной или интегрированной, состоящей из нескольких локальных, АСУ ТП.

В данном контексте под единой АСУ ТП понимается система, имеющая общее информационное пространство. Это означает, что при выполнении определенных условий и наличии соответствующих прав пользователю доступна информация о любом объекте, должным образом описанном в **Базисе**.

При подготовке проекта **Базис** непосредственно взаимодействует с двумя другими программными приложениями **СФЕРЫ**, а именно с **Полисом** (технологическое программирование) и **Контуром** (подготовка мнемосхем), благодаря которому нигде на стадии проектирования одну и ту же информацию не нужно вносить дважды. Кроме того, в **Базисе** обеспечивается внутренняя непротиворечивость и целостность информации при редактировании описания объектов, технологических программ и мнемосхем. Все это означает, что **Базис** является базой данных, единой для всего проекта.

Базис не выдвигает никаких требований ни к характеру технологических процессов, ни к правилам, принятым в той или иной организации при проектировании АСУ ТП. Она может использоваться при автоматизации любых производственных процессов и ассимилировать любые проектные нормативы в области систем управления.

1.1 Сетевая работа с Базисом

При подготовке проекта все средства САПР, включая **Базис**, работают в общей информационной сети. В эту сеть включается также сервер проекта (Рисунок 1).

Базис обеспечивает многопользовательский доступ к информации. Это означает, что при подготовке одного проекта можно одновременно задействовать несколько ПК с установленным на них **Базисом** и одновременно заносить в нее или редактировать информацию. Единственное ограничение – нельзя одновременно редактировать одну и ту же запись. При такой попытке будет выдано сообщение о том, что запись заблокирована другим пользователем.

Вся вводимая в **Базис** информация хранится на сервере проекта и доступна любым другим средствам САПР. При создании крупных проектов базу данных рекомендуется размещать на отдельном компьютере - сервере проекта. Для небольших систем она может размещаться на той же машине, на которой работает **Базис**.

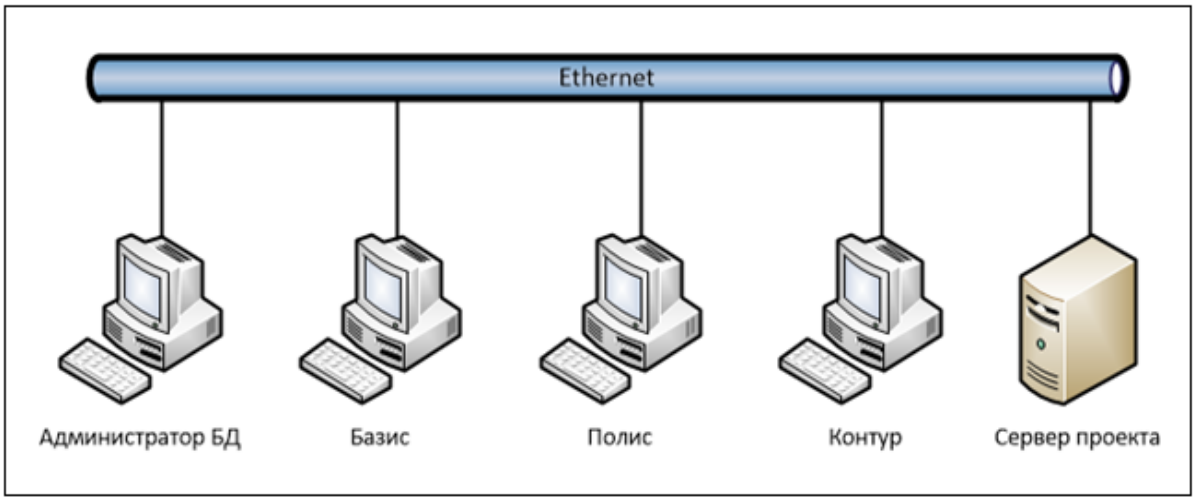

Рисунок 1 - Средства подготовки проекта

2 Использование Базиса

2.1 Запуск Базиса

Для запуска **Базиса** в окне **СФЕРЫ** (Рисунок 2) следует выполнить следующие действия:

– в поле выбрать рабочий проект, используя кнопку вызова **Мастера Баз Данных** (Рисунок 3). **СФЕРА** запоминает последний проект, который был установлен при её закрытии;

– в дереве приложений раскрыть раздел САПР и запустить приложение **Базис**.

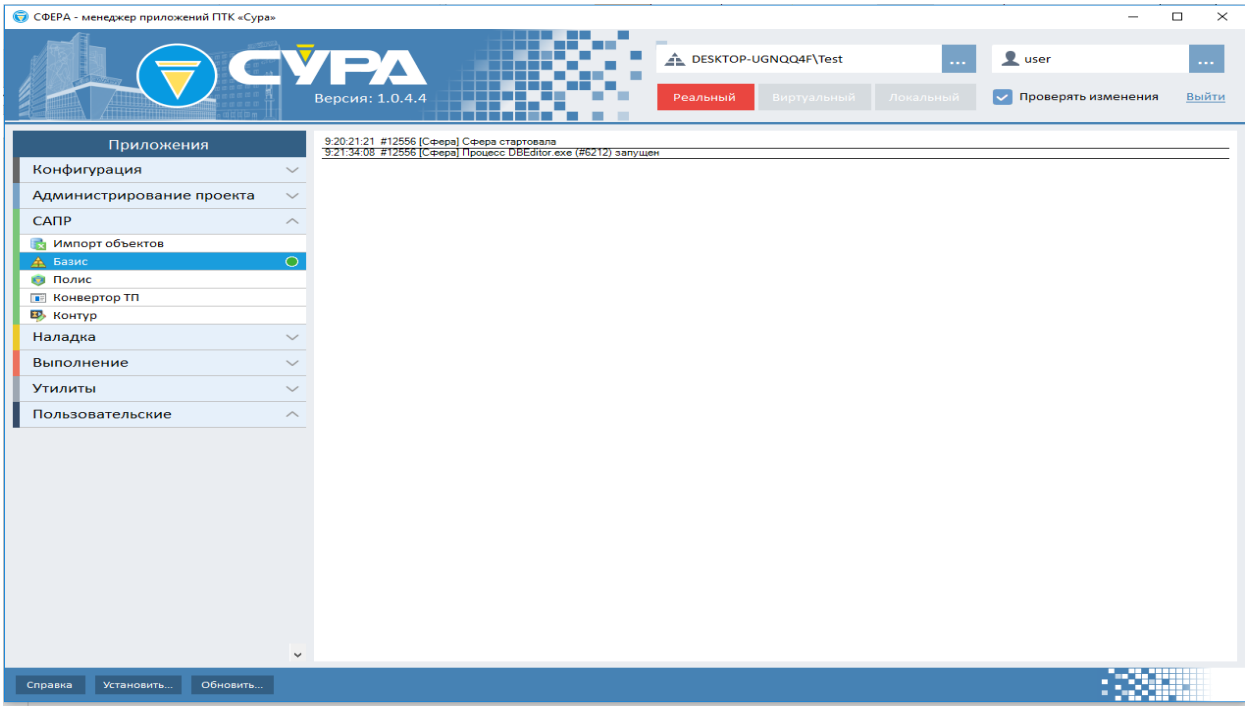

Рисунок 2 - Главное окно СФЕРЫ

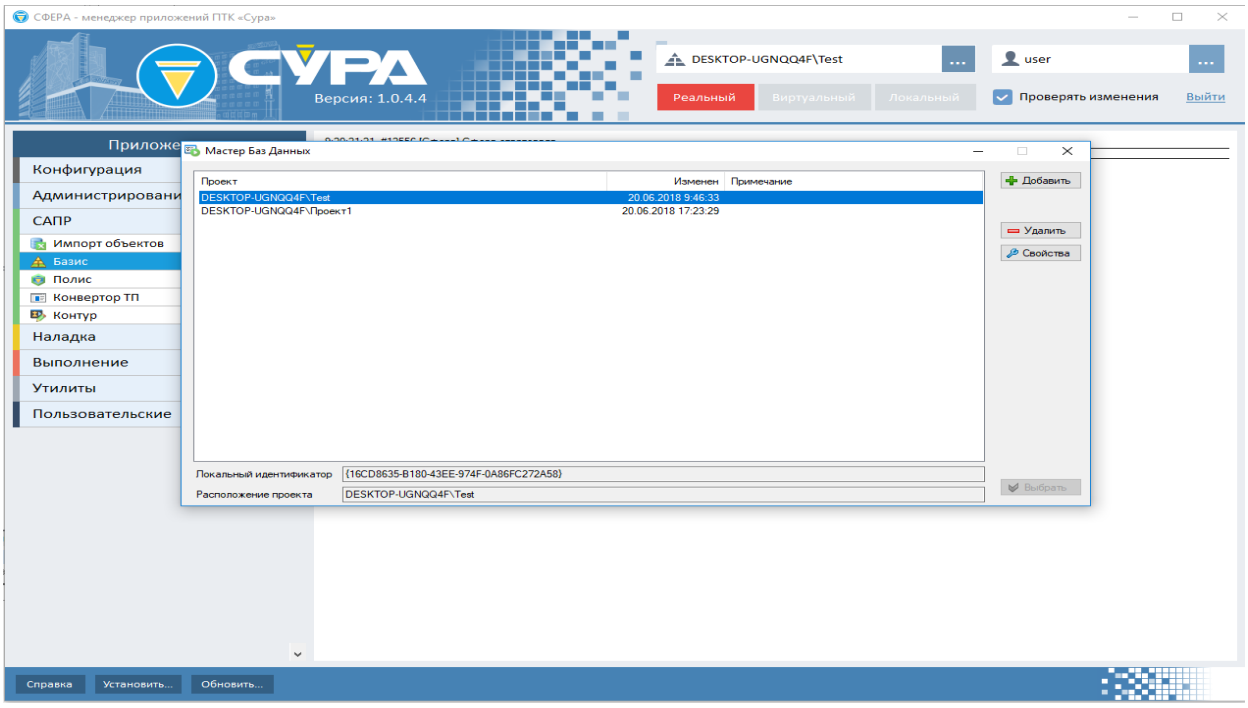

Рисунок 3 – Мастер Баз Данных

2.2 Общее описание функций Базиса

При запуске **Базиса** открывается форма **Объекты**. Форма является основной и через неё реализуется главная функция **Базиса**. Она содержит полный перечень объектов, в ней задаются все их атрибуты и параметры.

2.3 Навигация по таблицам

2.3.1 Форматирование окна

С точки зрения формы представления информации с помощью левой кнопки мыши в окне можно менять:

– размер отдельных панелей;
– размер столбцов;
– расположение столбцов.

Формы **Базиса** могут содержать несколько разных окон со списками, таблицами или ключами. В таких многооконных формах можно произвольно изменять размеры видимой части панелей, перетаскивая разделительную линию между панелями. Перетаскивать можно как вертикальную, так и горизонтальную разделительную линию.

Если таблица содержит несколько столбцов, то можно изменять их ширину, перетаскивая разделительную линию между столбцами в заголовке таблицы. Чтобы изменить порядок расположения столбцов, достаточно перетащить в нужное место заголовок соответствующего поля.

Различные варианты изменения формы окна показаны на Рисунке 4.

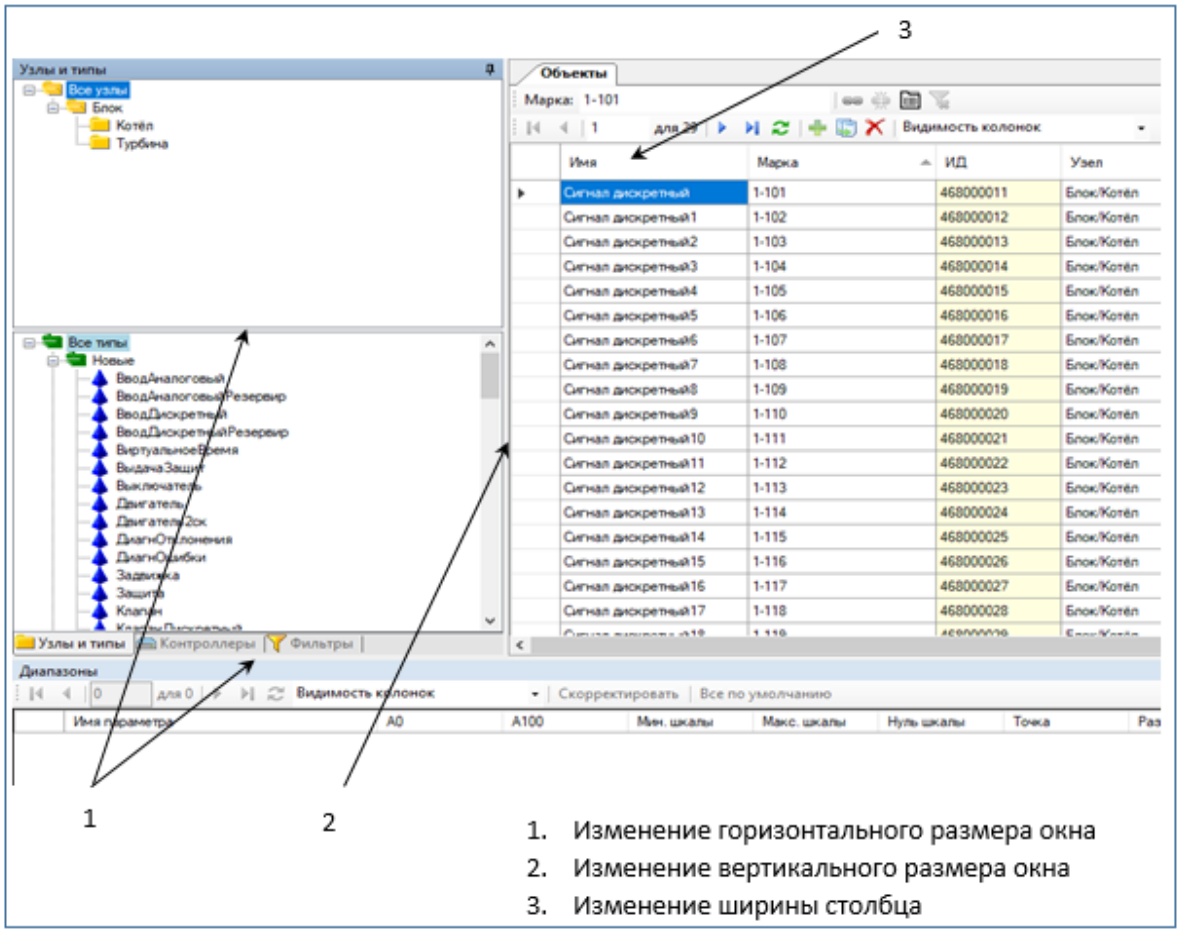

Рисунок 4 - Варианты форматирования окна

2.3.2 Возможности навигации

В таблице имеется активная строка – она выделяется знаком треугольника в левой части строки. Чтобы сделать строку активной, можно отметить ее (в любом месте) левой кнопкой мыши. Переход к новой активной строке называется навигацией.

В можно использовать следующие методы навигации:

– с помощью клавиатуры;
– с помощью линеек прокрутки;
– с использованием инструментальной панели.

В первом случае для навигации используются кнопки стандартной клавиатуры, во втором и третьем – левая кнопка мыши.

2.3.3 Навигация с помощью клавиатуры

В этом случае используются следующие кнопки:

– ↑ - при каждом нажатии – переход на одну строку вверх, при удерживании – последовательный (строка за строкой) переход вверх;
– ↓- при каждом нажатии – переход на одну строку вниз, при удерживании – последовательный (строка за строкой) переход вниз;
– **Ctrl+**↑ - переход на верхнюю строку экрана;
– **Ctrl+**↓ - переход на нижнюю строку экрана;
– **Page Up** – переход на один экран вверх, при удерживании – последовательное (экран за экраном) листание экрана вверх;
– **Page Down** – переход на один экран вниз, при удерживании – последовательное (экран за экраном) листание экрана вниз;
– **Ctrl + Home** – переход на первую строку таблицы;
– **Ctrl + End** – переход на последнюю строку таблицы.

Кроме того, имеется возможность перемещения по столбцам таблицы:

– ← - переход на один столбец влево;
– → - переход на один столбец вправо;
– **Home** или **Ctrl +** ← - переход на первый столбец таблицы;
– **End** или **Ctrl +** → - переход на последний столбец таблицы;
– **Shift +**↑ или **Shift +**↓ - выделение группы записей, следующих подряд (соответственно вверх или вниз от текущей);
– **Ctrl + левая кнопка мыши** – выделение группы произвольно расположенных записей.

2.3.4 Навигация с помощью линеек прокрутки

Справа и/или внизу таблицы имеются линейки прокрутки. Они используются традиционным для операционной системы способом.

2.3.5 Навигация с помощью инструментальной панели

В верхней части многих таблиц расположена инструментальная панель с несколькими кнопками, часть из которых используется для навигации. Подробней об этом см. ниже в разделе Возможности редактирования.

2.3.6 Работа с иерархическим списком

Ряд окон в **Базисе** имеет вид иерархического списка (дерева). Такой список в **Базисе** оформляется в стиле операционной системы и имеет стандартные для операционной системы методы работы (Рисунок 5).

Чтобы раскрыть список (или свернуть его) на один уровень следует мышью нажать на поле «+»/«–» соответственно. Можно пользоваться также следующими командами стандартной клавиатуры:

– ↑, ↓ - перемещение по раскрытому списку;
– + или → - открыть список на один уровень;
– - или ← - закрыть один уровень списка.

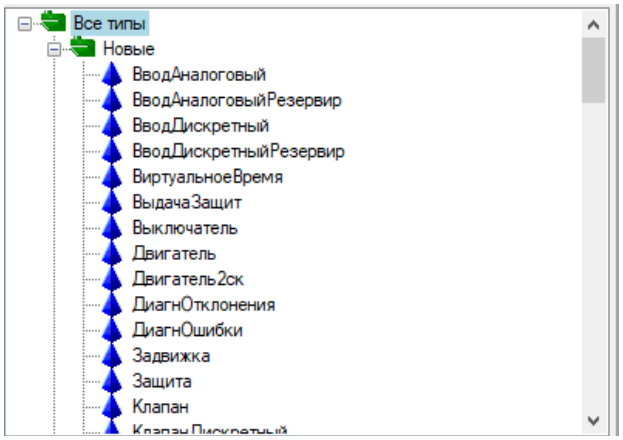

Рисунок 5 - Пример иерархического списка

2.4 Редактирование записей

2.4.1 Редактируемые поля

Под **редактированием** понимается добавление, удаление или изменение отдельных записей или полей.

Все информационные поля **Базиса** делятся на две категории:

– редактируемые;
– не редактируемые.

Информацию, находящуюся в редактируемых полях, можно задавать, удалять и изменять непосредственно в **Базисе**. Информация, помещенная в не редактируемые поля, сформирована другими программами (например, **Полисом** или **Контуром**) и не доступна никаким изменениям.

Для того, чтобы легче было ориентироваться в категориях полей, они имеют разный цвет фона. Не редактируемые поля имеют системный цвет **Всплывающая подсказка**, а редактируемые - **Окно**. По умолчанию не редактируемые поля имеют желтый фон, а редактируемые – белый фон.

В некоторых редактируемых полях разрешена редакция в дополнительном окне, вызываемом нажатием на кнопку ..., расположенную в правой части поля.

2.4.2 Возможности редактирования

Любые таблицы в Базисе редактируются единообразно с помощью специальной инструментальной панели, расположенной в верхней части таблицы (Рисунок 6).

Кнопки на панели имеют следующее назначение:

2.4.2.1 Навигация

Кнопки ⏮, ◀, ▶, ⏭ дополняют описанные выше возможности навигации.

2.4.2.2 Добавить запись

При добавлении записи появляется новая строка таблицы, расположенная над текущей (активной) строкой и помеченная «звездочкой» в левой части строки.

2.4.2.3 Удвоить текущую запись со всеми подчиненными записями

Эта команда удобна в тех случаях, когда новая запись мало отличается от текущей. После выполнения этой команды появляется точная копия текущей записи, после чего следует отредактировать требуемые поля.

2.4.2.4 Удалить запись

При удалении записи всплывает окно, в котором нужно подтвердить команду (или отказаться от удаления).

После удаления вся запись удаляется из базы данных.

2.4.2.5 Обновить данные

Эта команда выдается для того, чтобы обновить текущее состояние базы данных. Когда открывается какая-либо форма, все данные в ней обновляются автоматически. Однако, если форма в **Базисе** уже открыта и в это же время данные, относящиеся к этой форме, обновляются (на другом компьютере или на том же самом, но в другом приложении или в другой форме), то чтобы гарантировать актуальность этих данных, следует выполнить команду **Обновить** либо **закрыть и вновь открыть форму** (некоторые типы данных и в этом случае обновляются автоматически через несколько секунд после их изменения).

Рисунок 6 - Инструменты редактирования

2.4.3 Методы редактирования

Перед тем, как редактировать какую-либо запись, ее следует добавить (если она новая) или найти в списке.

Имеется три варианта редактирования записей:

– прямой ввод информации;
– копирование;
– выбор через дополнительное окно.

Для прямого ввода используется клавиатура. Поля таблиц можно заполнять любыми символами, имеющимися на стандартной клавиатуре компьютера, при этом можно использовать русский и латинский алфавит, а также строчные и прописные буквы.

Копирование удобно использовать в тех случаях, когда новая запись мало отличается от уже имеющейся. Копировать можно целиком строку, используя команду **Удвоить текущую запись** со всеми подчиненными записями (см. раздел Возможности редактирования), либо отдельные поля, используя буфер обмена. В последнем случае следует выделить поле, которое нужно скопировать, нажать на клавиатуре клавиши **Ctrl+Insert** (копировать в буфер), переместиться на требуемое поле, после чего нажать клавиши **Shift+Insert** (вставить из буфера), - запись при этом автоматически

перейдет в режим редактирования. Информация, скопированная в буфер, сохраняется там до нового копирования или до перезапуска компьютера.

Выбор через дополнительное окно удобно использовать в том случае, когда желательно получить список возможных вариантов и из него выбрать требуемый (Рисунок 7). Не любую запись можно редактировать таким образом. Там, где такая возможность имеется, при переходе в режим редактирования в правой части поля появляется кнопка, нажав на которую можно перейти к списку вариантов. Кнопка ⋯ вызывает диалоговое окно.

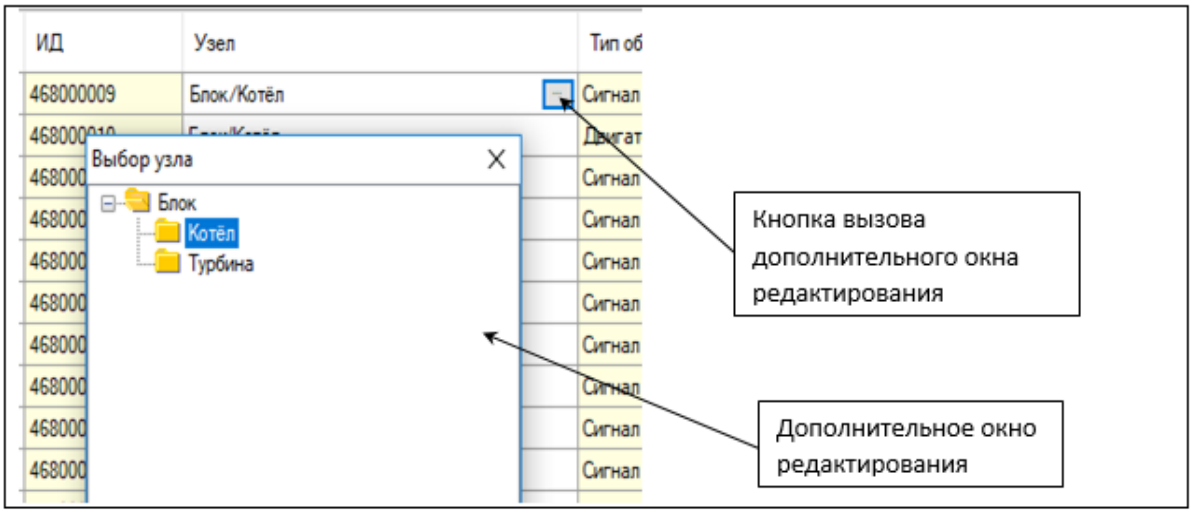

Рисунок 7 - Выбор через дополнительное окно

3 Работа с объектами

3.1 Классификация объектов

Объекты - это основополагающая категория СУРЫ. Формально объект можно определить, как совокупность информации, имеющей определенное обозначение (марку) и возможность манипулировать ей как единым целым. Как правило, это отдельный элемент оборудования (например, датчик или двигатель), набор таких объектов, выступающий как единое целое (макрообъект) или виртуальный объект (например, **расчетный параметр**).

АСУ ТП может иметь несколько тысяч и даже десятков тысяч объектов. Чтобы ориентироваться в таком пространстве описаний, объекты с помощью **Базиса** определенным образом структурируются.

Во-первых, объекты распределяются по узлам. **Узел** – это элемент структуры АСУ ТП, имеющий вид иерархического дерева. Обычно узлы создаются по технологическому принципу. Узлом самого верхнего уровня является АСУ ТП в целом, в него входят узлы второго уровня – агрегаты (например, котел, турбина и т.д.). Каждый из агрегатов может содержать встроенные узлы в виде функциональных групп. Пользователь создает структуру узлов в программе **Администратор БД**. В **Базисе** можно увидеть состав и структуру узлов, но ни то, ни другое изменено быть не может. Число уровней вложения в дереве узлов не ограничено, однако на практике используется не более трех или четырех уровней (считая самый верхний).

Во-вторых, объекты распределяются по типам. Так же, как узлы, технологические типы объектов имеют вид иерархического дерева, структура которого задается в Администраторе БД и в Базисе изменена быть не может.

Подобное структурирование позволяет легко находить нужные объекты даже в самой большой базе данных.

3.2 Форма Объекты

При запуске Базиса открывается главная форма объектов.

Состав и содержание окон в этой форме может меняться в зависимости от варианта отбора информации (см. раздел Варианты отбора). На Рисунке 8 показаны окна, соответствующие отбору **По узлам и типам**. Этот вариант отбора является типовым при работе с **Базисом**.

Ниже описывается назначение каждого окна и приводятся правила ввода и редактирования информации, размещаемой в этих окнах.

3.3 Окно узлов

3.3.1 Состав окна узлов

Окно узлов видно на экране, только если выбрана соответствующая вкладка Узлы и типы. Окно узлов содержит иерархический список всех узлов данной АСУ ТП.

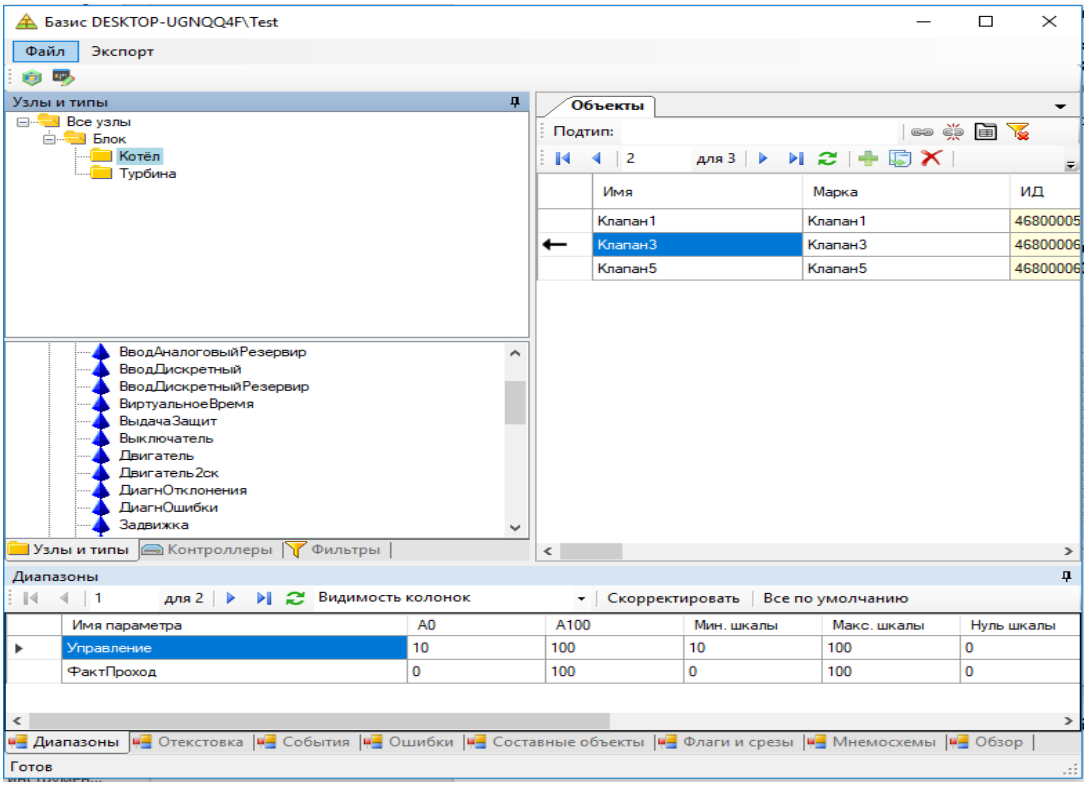

Рисунок 8 - Форма объектов

3.3.2 Привязка объектов к узлам

Окно узлов позволяет выделить определенную сравнительно небольшую часть объектов, привязанных к выбранному узлу (здесь и далее привязка к узлу понимается как включение объекта в узел).

Любой объект может быть привязан к любому узлу, находящемуся на любом уровне иерархии. Когда в окне узлов выбирается какой-то узел, в окне объектов представляются лишь те объекты, которые привязаны непосредственно к данному узлу. Объекты, привязанные к нижестоящим узлам, в окне объектов в этом случае остаются невидимыми.

Так, например, объект может быть привязан к самому верхнему узлу; это означает, что он относится к АСУ ТП в целом и не входит ни в один из «нижних» узлов. Если в этом случае в окне узлов выбрать «Все узлы», то в окне объектов появятся объекты, привязанные к АСУ ТП в целом (наиболее вероятно, что таких объектов не окажется вовсе).

Также существует групповая привязка\отвязка объектов. Для этого надо выделить несколько объектов и с помощью соответствующей кнопки, на панели инструментов, привязать\отвязать их от контроллера.

3.4 Варианты отбора

3.4.1 Виды отбора

Отбор – это критерий, по которому сортируются объекты в окне объектов. Имеются следующие виды отбора (Рисунок 9):

– по узлам и типам;
– по контроллерам;
– фильтры.

Процедура отбора используется в основном тогда, когда требуется вывести на экран часть объектов, соответствующих определенным критериям, а также найти нужный объект, с тем чтобы получить по нему информацию, отредактировать параметры или вовсе удалить его из базы данных.

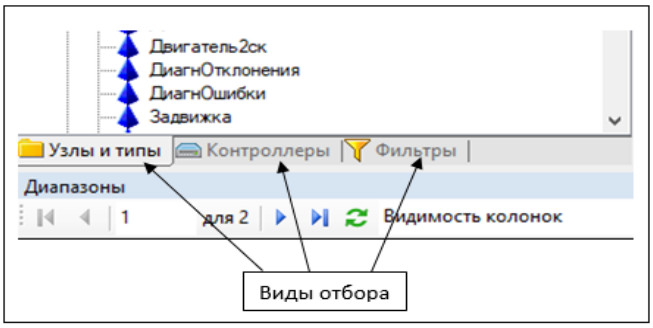

Рисунок 9 - Виды отбора

3.4.1.1 Отбор по узлам и типам

При отборе **По узлам и типам** в левой части экрана появляются два окна – узлов и оперативных типов (Рисунок 10). Назначение окна узлов описано выше в разделе Окно узлов. Окно **оперативных типов** – это перечень типов, непосредственно реализуемых алгоритмами контроллера. Этот перечень определен разработчиками СУРЫ и пользователем изменяться не может.

Большинству оперативных типов, например, **Датчику аналоговому**, **Задвижке** и др. соответствует вполне определенный библиотечный алгоритм контроллера. Это так называемые простые объекты.

Однако некоторое число оперативных типов формируется комбинацией из нескольких библиотечных алгоритмов контроллера - такие объекты называются **составными типами**. Составные типы разрабатываются пользователями в **Администраторе БД** (см. Составные объекты).

При отборе по узлам и типам в окне **Узлы** можно выбрать требуемый узел, а в окне **Оперативные типы** – требуемый тип. В окне объектов в этом случае будут представлены лишь объекты, отвечающие выбранному критерию отбора.

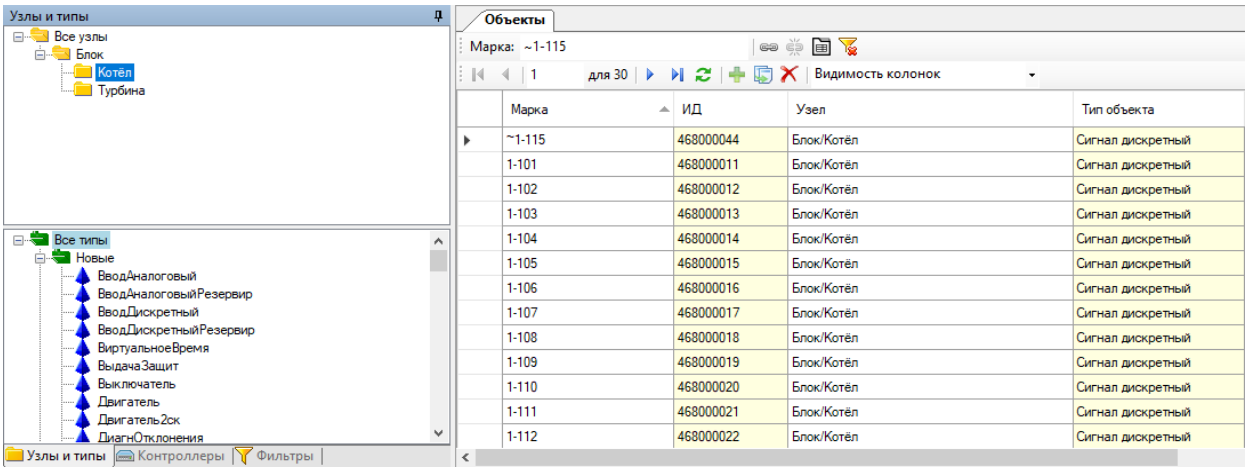

Рисунок 10 - Отбор по узлам и типам

3.4.1.2 Отбор по контроллерам

При **Отборе по контроллерам** в левой части формы **Объекты** выводится окно **Контроллеры** с иерархическим списком в виде дерева всех контроллеров, архивных станций, входящих в данную АСУ ТП (Рисунок 11). Также в этом дереве присутствуют две ветви: **Непривязанные объекты** и **Суперпривязанные объекты**.

Выбрав нужный контроллер, можно увидеть перечень соответствующих ему объектов. Также в этом окне можно увидеть и непривязанные ни к одному из контроллеров объекты.

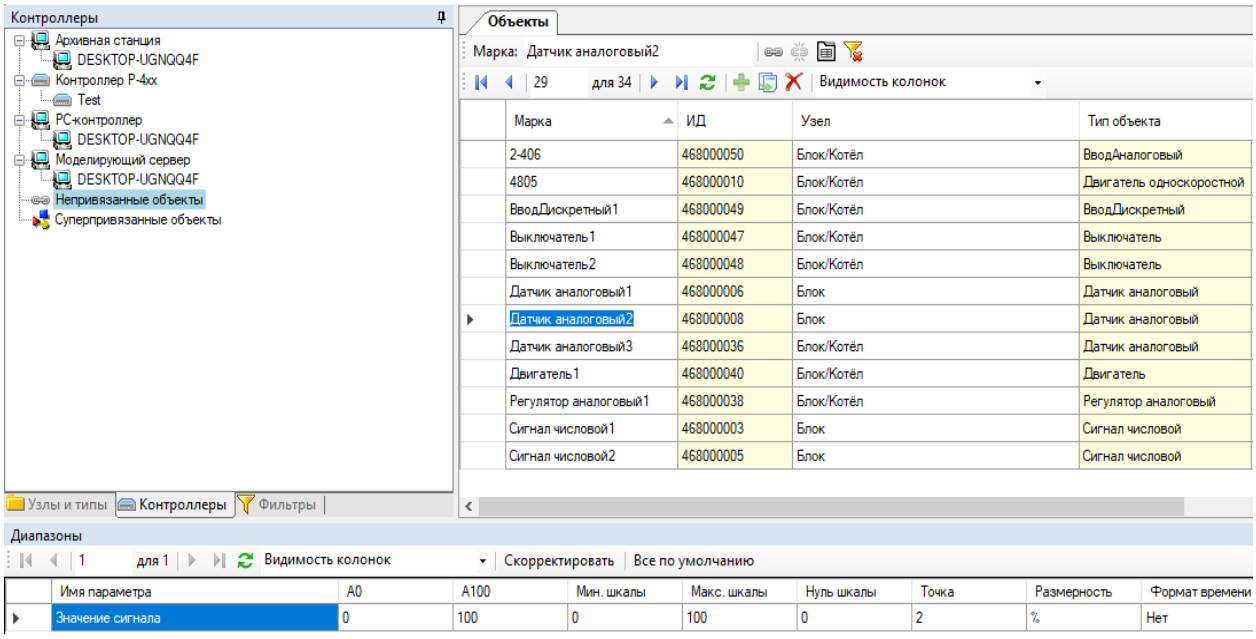

Рисунок 11 - Отбор по контроллерам

3.4.1.3 Фильтры

Фильтры - это более сложный вариант отбора, где пользователь может сформировать многокомпонентный фильтр, запомнить созданную комбинацию и возвращаться к ней по мере необходимости.

На Рисунке 12 показан вид окна отбора при помощи фильтров, которое содержит две инструментальные панели – верхнюю для работы с уже созданным фильтром и нижнюю для редактирования параметров фильтра.

Чтобы создать новый фильтр, на верхней инструментальной панели следует нажать соответствующую кнопку.

После этого на нижней инструментальной панели редактируется колонка **Поле** - из выпадающего списка выбирается требуемый атрибут.

Затем из второго выпадающего списка, относящегося к колонке **Условие**, выбирается одно из условий.

Последняя операция – редактирование колонки **Значение**. Здесь может задаваться произвольная комбинация цифр и букв, причем любая цифра считается больше любой буквы, любая русская буква считается больше любой латинской буквы и буква, стоящая ближе к концу алфавита, считается большей по отношению к букве, стоящей ближе к началу.

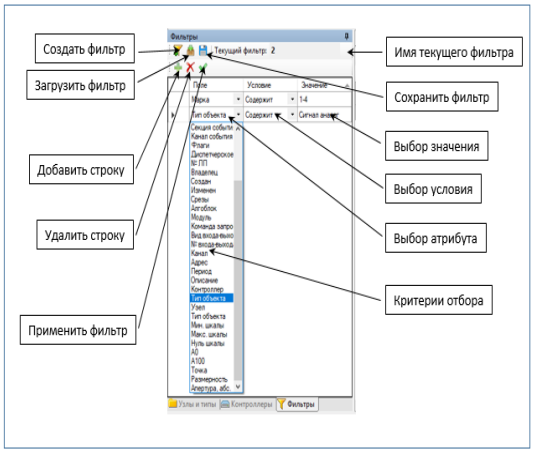

Рисунок 12 - Формирование фильтра

Один критерий отбора может содержать произвольное число комбинаций, каждая из которых занимает одну строку в окне отбора. Если комбинаций несколько, общий критерий объединяет их по схеме «**Логическое И**». Добавление, исключение и редактирование отдельных полей здесь выполняется по общему правилу с помощью инструментальной панели.

Сформированный фильтр можно сохранить по нажатию кнопки **Сохранить текущий фильтр**. При этом открывается диалоговое окно **Сохранение фильтра**, в котором следует указать имя фильтра и нажать кнопку **Выбрать**. Сохраненных фильтров может быть несколько.

При необходимости любой из фильтров выбирается из диалогового окна **Загрузка фильтра** со списком сохраненных фильтров по кнопке **Загрузить фильтр**.

Чтобы активизировать сформированный критерий, на верхней инструментальной панели необходимо нажать кнопку **Применить фильтр**.

3.5 Организация объектов

3.5.1 Строки и столбцы

Окно объектов, расположенное в правой части формы **Объекты**, имеет вид таблицы, каждое поле которой содержит специфическую информацию, характеризующую выбранный объект и называемую атрибутом.

При заполнении или редактировании отдельных записей следует учитывать общие принципы организации окна объектов:

– одна строка характеризует свойства одного и только одного объекта. В одной строке не может находиться информация, относящаяся к разным объектам;

– все атрибуты, характеризующие свойства объектов, делятся на две категории – **обязательные** и **не обязательные**. Обязательные атрибуты непременно должны быть определены (т.е. соответствующие поля должны быть заполнены), не обязательные атрибуты, помогающие лучше ориентироваться в информации, определяются по желанию пользователя;

– имеются три вида атрибутов – **заполняемые**, **выбираемые** и **преопределённые**. Информация о заполняемых атрибутах (например, марка) вводится пользователем непосредственно с клавиатуры. Поля выбираемых атрибутов заполняются через дополнительное диалоговое окно путём выбора из списка (например, информация об узле). Поля с предопределенной информацией заполняются автоматически и в **Базисе** не редактируются (пример – адрес контроллера, который формируется **Полисом**).

Как уже указывалось (см. раздел Редактируемые поля) редактируемые (заполняемые и выбираемые) и не редактируемые поля имеют разный цвет фона.

Основные методы работы с таблицей объектов рассматривались в разделе Использование Базиса.

3.5.2 Дополнительные инструменты

В верхней части окна объектов расположена инструментальная панель, содержащая две группы экранных кнопок:

– стандартные;

– дополнительные.

Инструменты стандартного редактирования были описаны в разделе Использование Базиса. (Рисунок 5). На Рисунке 13 представлены дополнительные инструменты редактирования.

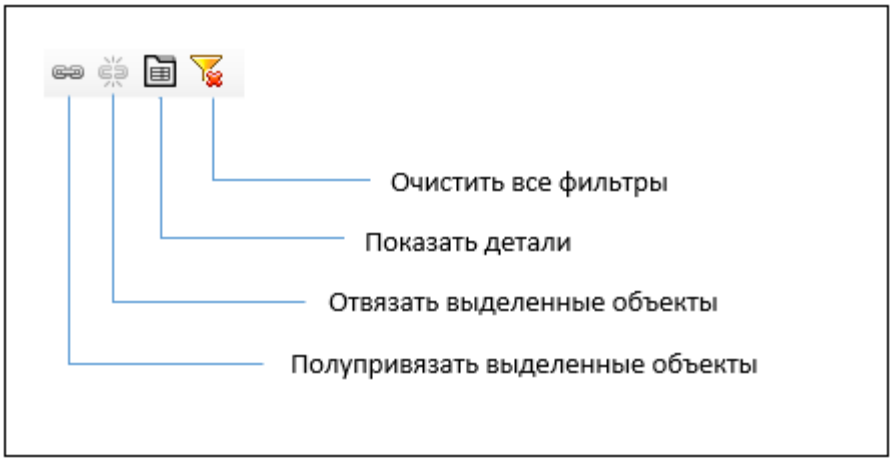

Рисунок 13 - Дополнительная инструментальная панель

– **Полупривязать выделенные объекты** - В открывающемся окне из списка выбрать контроллер.

– **Отвязать выделенные объекты** - Команда позволяет отвязать марку от контроллера.

– **Показать детали** - Команда позволяет открыть окно с параметрами для текущей записи.

– **Очистить все фильтры** – Команда сбрасывает применённые фильтры.

3.6 Работа с объектами

3.6.1 Добавление объекта

Каждому объекту в БД соответствует запись, отображаемая в одной строке таблицы. Добавление записи в окне объектов означает введение в базу данных нового объекта.

Чтобы добавить новый объект, следует выбрать нужный узел и требуемый оперативный тип, после чего нажать на панели инструментов кнопку , далее откроется специальное окно **Свойства** (Рисунок 14) для добавления марок.

В первую очередь для новой записи необходимо заполнить обязательные поля (обозначены звездочками «*») – это марка и полное имя.

В поле **Марка** информация вводится с помощью клавиатуры компьютера.

Поле **Узел** первоначально заполняется автоматически в соответствии с предварительно выбранным узлом в окне **Узлы**. Однако после этого узел можно изменить путем вызова в этом поле диалогового окна со списком узлов.

Поле **Тип объекта** также заполняется автоматически, если предварительно тип был выбран в дереве оперативных типов на форме **Объекты**. Если он выбран не был, то данное поле заполняется в окне добавления марки в окошке **Тип** из дерева объектов.

После заполнения обязательных полей нужно заполнить поле **Контроллер**, где выбрать из дерева контроллер или пункт **Непривязанные объекты**. После заполнения нажать кнопку **Добавить**.

Если требуется добавить одну марку, то можно поставить флажок **Закрыть после добавления**.

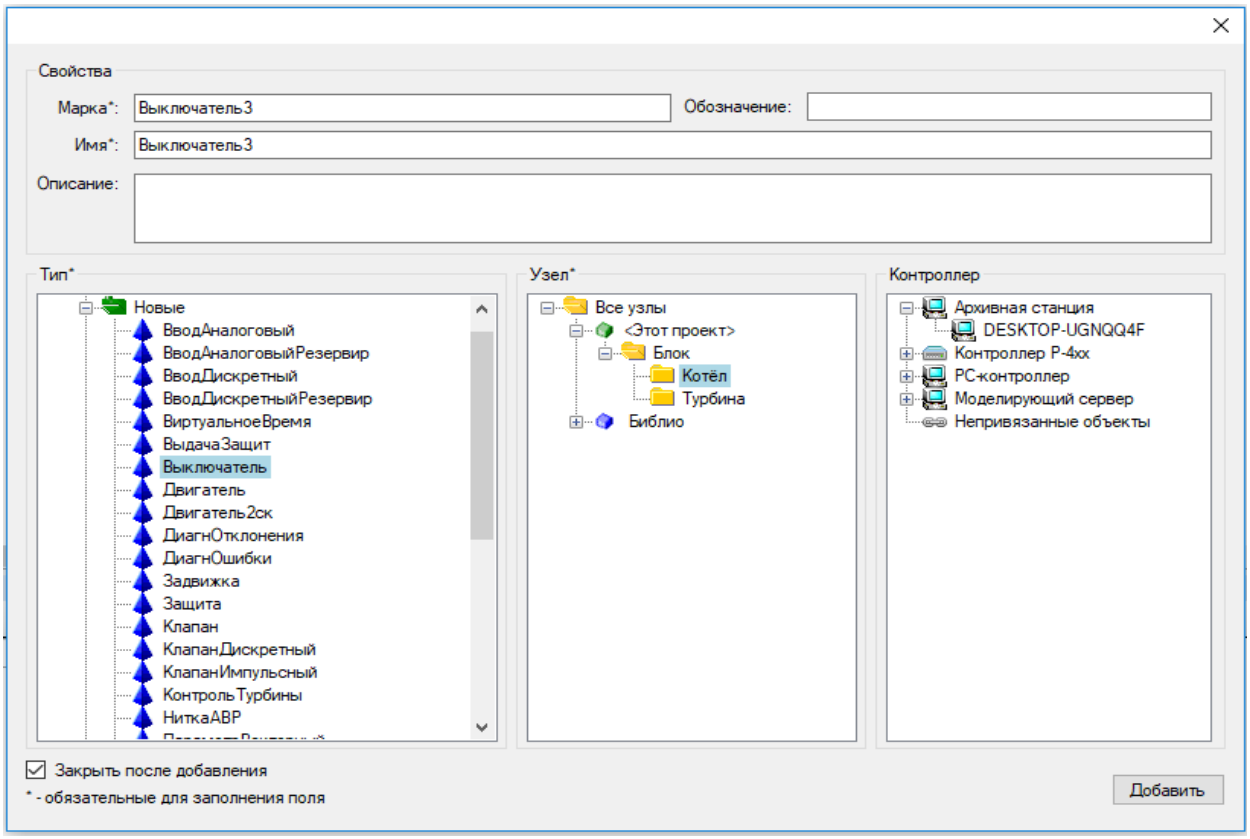

Рисунок 14 - Окно добавления объекта

3.6.2 Добавление с копированием

Часто новый объект мало отличается от уже имеющегося в БД - отличие может заключаться лишь в последней букве или цифре марки. В этом случае удобно воспользоваться командой **Удвоить текущую запись** со всеми подчиненными записями (кнопка на инструментальной панели). После нажатия этой кнопки в БД появляется точная копия текущей записи, в нее следует внести необходимые изменения.

3.6.3 Удаление объекта

Для удаления объекта необходимо выполнить следующие действия:

– Выделить в таблице объектов запись, соответствующую объекту.
– Нажать на инструментальной панели кнопку .
– Подтвердить удаление в диалоговом окне.

Вернуть удаленную запись нельзя, её можно лишь заново ввести в базу данных.

3.6.4 Видимость колонок

Каждый объект характеризуется довольно большим числом атрибутов, - их более двух десятков. Если все атрибуты сделать видимыми, таблица станет трудно обозримой.

Пользователь может вывести на экран только те атрибуты, которые его в данный момент интересуют. Для этого на инструментальной панели существует поле со списком **Видимость колонок** Видимость колонок. В раскрывающемся списке мышью отмечаются атрибуты, которые должны быть видимы (Рисунок 15). Не отмеченные в окне атрибуты не пропадают, - они просто не выводятся в окно объектов. В любой момент можно изменить состав видимых атрибутов.

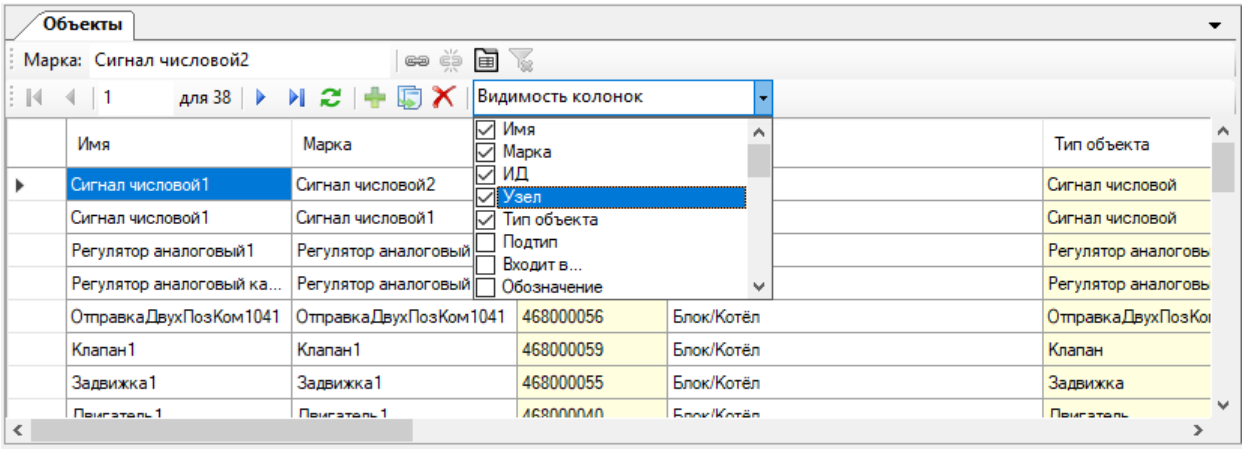

Рисунок 15 - Выбор видимых атрибутов

3.6.5 Перемещение объектов

Когда вводится информация в окно объектов, предварительно выбирается требуемый узел и требуемый тип объекта. Тем не менее, после этого любой объект может быть перемещен в любой другой узел. Для этого необходимо выделить текущую запись, нажав на поле с ▸, при этом значок поменяется на ←, после этого запись, мышью, перетаскивается в требуемый узел. В качестве примера на Рисунке 16 показано, как объект, который относился к узлу **Котёл**, перемещается в узел **Турбина**.

Таким образом, на начальной стадии заполнения базы данных в принципе можно «приписывать» все объекты к какому-то одному узлу (например, к самому верхнему), и затем путем перетаскивания распределять их по требуемым узлам. Тем не менее, для большой базы данных лучше помещать объекты сразу в требуемые узлы и в дальнейшем, если потребуется, лишь корректировать первоначальное распределение.

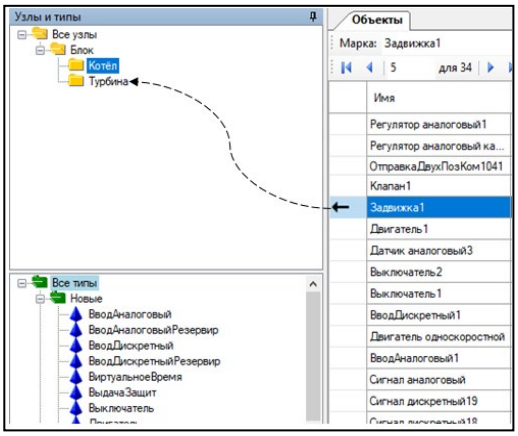

Рисунок 16 - Перемещение объектов

3.6.6 Состав атрибутов

Как уже указывалось, пользователь сам определяет состав видимых атрибутов в окне объектов. Ниже приведен основной перечень атрибутов, характеризующих каждый объект:

ИД. Не редактируемый служебный атрибут, который связан с порядком ввода объектов в базу данных и формируется автоматически, как только вводится марка объекта. В единой базе данных не может быть несколько одинаковых идентификаторов. Если создается одна база данных, то это требование обеспечивается на системном уровне.

Марка. Это важнейший редактируемый атрибут, по которому определяется «личность» объекта в любой точке информационного пространства АСУ ТП. В **Базисе** допускается любой принцип формирования марки – от 1 до 16 клавиатурных символов, как русского, так и латинского алфавита, причем разные марки могут иметь разное число символов. Однако существует строгое правило – не может быть двух или более объектов с одинаковой маркой. При попытке ввести уже

имеющуюся марку будет выдано предупреждение «**Значение индекса Марка должно быть уникально**».

Имя. Произвольный редактируемый текст, характеризующий назначение объекта.

Обозначение. Произвольный редактируемый текст, кратко обозначающий объект. Это краткое обозначение часто в операторской станции связывается с названием однотипных мнемосимволов (например, при обозначении pH= на экране мнемосимвол данного объекта можно увидеть в виде pH=xxx, где xxx – текущее значение параметра).

Диспетчерское наименование. Произвольный редактируемый текст, который относит объект к определенной группе технологического оборудования.

Узел. Атрибут, редактируемый путем выбора из дополнительного окна с деревом узлов (Рисунок 6). Изменить узел, которому принадлежит объект, можно также путем перетаскивания объекта (Рисунок 17).

Тип объекта. Не редактируемый атрибут, определяющий оперативный тип, к которому относится объект. Данное поле заполняется автоматически, как только вводится марка объекта. Изменять оперативный тип нельзя.

Контроллер. Не редактируемый атрибут, определяющий наименование контроллера, в котором сформирован данный объект. Это поле заполняется автоматически, как только в **Базисе** марка привязывается к конкретному контроллеру или в **Полисе** к контроллеру.

Номер объекта. Произвольный не повторяющийся номер, который используется для того, чтобы с помощью функциональной клавиатуры на экран операторской станции можно было вызвать мнемосхему, содержащую данный объект.

Владелец. Не редактируемый атрибут, который заполняется автоматически. В нем указывается имя пользователя, создавшего данный объект.

Создан. Не редактируемый атрибут, который заполняется автоматически. В нем указывается время первоначального создания данного объекта.

Изменён. Не редактируемый атрибут, который заполняется автоматически. В нем указывается время последней модификации любого атрибута данного объекта.

Подтип. Атрибут, редактируемый путем выбора из дополнительного окна с деревом технологических типов (см. Рисунок 7). Следует помнить, что изменять технологический подтип объекта можно лишь в пределах одного оперативного типа.

Входит в. Не редактируемый атрибут, который заполняется автоматически. Применяется к составным мнемосимволам. Если запись является подобъектом составного типа, то атрибут укажет ссылку на родительский объект.

Описание. Произвольный редактируемый текст, расширенно описывающий объект.

У. Не редактируемый атрибут, который заполняется автоматически. В нём указывается принадлежность объекта к управляющему потоку программирования.

М. Не редактируемый атрибут, который заполняется автоматически. В нём указывается принадлежность объекта к моделирующему потоку программирования.

Период. Редактируемый атрибут, который показывает период архивирования. Значения указываются в секундах.

Срезы. Редактируемый атрибут, который по умолчанию записывается с параметром -1. Более подробно срезы описаны ниже в разделе Срезы.

3.6.7 Сортировка

Не зависимо от очередности ввода новых записей они размещаются в таблице в определенном порядке. Имеются следующие универсальные правила сортировки:

– записи в таблице размещаются по «старшинству», причем в начало таблицы помещается самая младшая запись, а в конец – самая старшая;

– любая цифра считается младше любой буквы, а латинские буквы младше русских;

– если поле, по которому сортируются записи, имеет строковый тип (сочетание букв, цифр и других символов), то сначала записи сортируются по первому символу, если он одинаков, то по второму и т.д.; числовые типы сортируются по старшинству числа.

Поля, которые участвуют в сортировке, зависят от типа отбора. При отборе по узлам и типам записи сортируются вначале по узлам, для одинаковых узлов – по типам, при одинаковых типах – по марке. При отборе по контроллерам записи сортируются вначале по контроллеру, для одинаковых контроллеров – по адресу, для одинаковых адресов – по биту. При отборе по фильтрам записи сортируются в соответствии с настроенными атрибутами фильтра.

3.7 Срезы

3.7.1 Понятие среза

В большой, особенно интегрированной АСУ ТП обычно предусматривается дифференциация функции оперативного контроля и ручного управления. В такой системе имеется несколько (а иногда и несколько десятков) операторских станций, а также несколько архивов.

Представление всех без исключения объектов на любой станции ИВК может оказаться неудобным, а зачастую даже недопустимым. В крупных, особенно в интегрированных системах, бывает необходимо ограничить информационное пространство, которое доступно средствам СУРЫ оперативного режима. Например, если создается единая база данных для нескольких энергоблоков, то на операторских станциях одного энергоблока не должна быть «видна» информация, относящаяся к другим энергоблокам.

В то же время, могут иметься средства, которым доступна информация (возможно, не вся), принадлежащая нескольким (или даже всем) энергоблокам, - например, это может быть общая архивная станция, операторская станция центрального щита или терминал руководителя.

СУРА позволяет выделять в общей базе данных подмножества, называемые **срезами**. Каждый объект, контроллер, изображение и ряд других элементов может входить в один или несколько срезов. На каждом рабочем месте ИВК используется не вся совокупность объектов, а только один срез.

Всего в одной АСУ ТП можно запроектировать до 32 различных срезов, перечень которых устанавливается в программе **Администратор БД**. В **Базисе** можно задать, в какие срезы входит каждый объект.

3.7.2 Работа со срезами

В срезы могут включаться любые объекты. Когда создается база данных объекты по умолчанию попадают во все имеющиеся срезы.

Работа со срезами осуществляется на вкладке параметров **Флаги и срезы**. Чтобы исключить объект из среза, достаточно снять относящуюся к нему галочку включения в срез (Рисунок 17). Один элемент базы данных может входить в любое число имеющихся срезов.

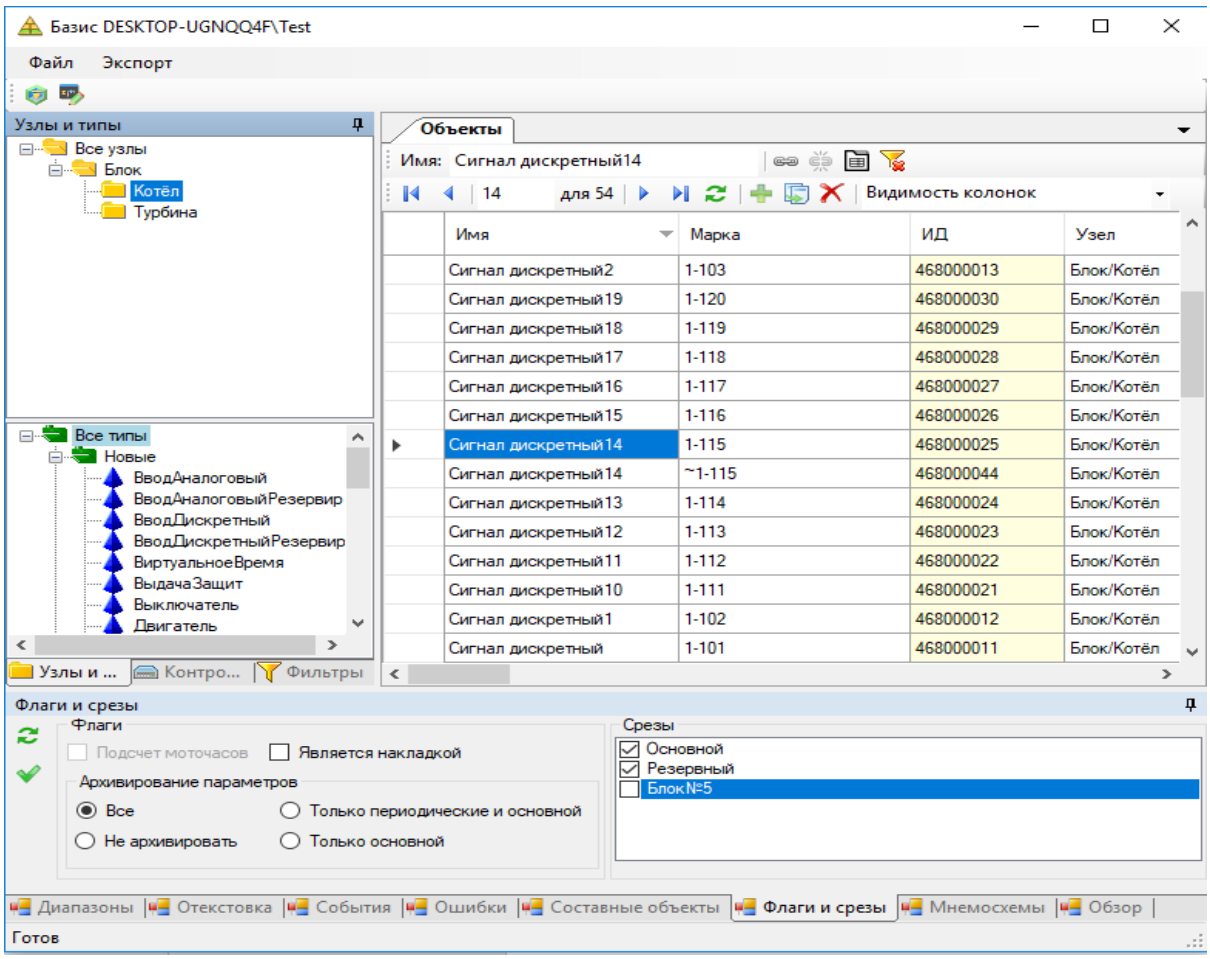

Рисунок 17 - Исключение объекта из среза

3.8 Поиск информации

Чтобы легче было ориентироваться в большой базе данных, можно пользоваться поиском объекта по марке.

В **Базисе** основной метод поиска информации– это поиск по марке (см. Рисунок 18). Для этого в поле **Марка** с помощью клавиатуры вводится требуемая марка. **Базис** не дожидается, когда будет закончен полный ввод, - по мере ввода окно с объектами автоматически прокручивается таким образом, чтобы отразить список объектов, у которых совпадает уже введенная часть марки. Искать объекты по марке можно при одном из трех вариантов отбора: по узлам и типам, по контроллерам или по фильтрам.

В режиме отбора по узлам и типам сначала делается отбор по узлам, выбирается тип объекта, затем заполняется поле **Марка**.

В режиме отбора по контроллеру поиск ведется аналогичным образом: сначала делается отбор по контроллерам, выбирается нужный контроллер, а затем заполняется поле **Марка**.

Режим отбора фильтры изначально подразумевает под собой расширенные варианты поиска. В том числе можно осуществить поиск по марке, заполнив соответствующие поля (см. раздел Фильтры).

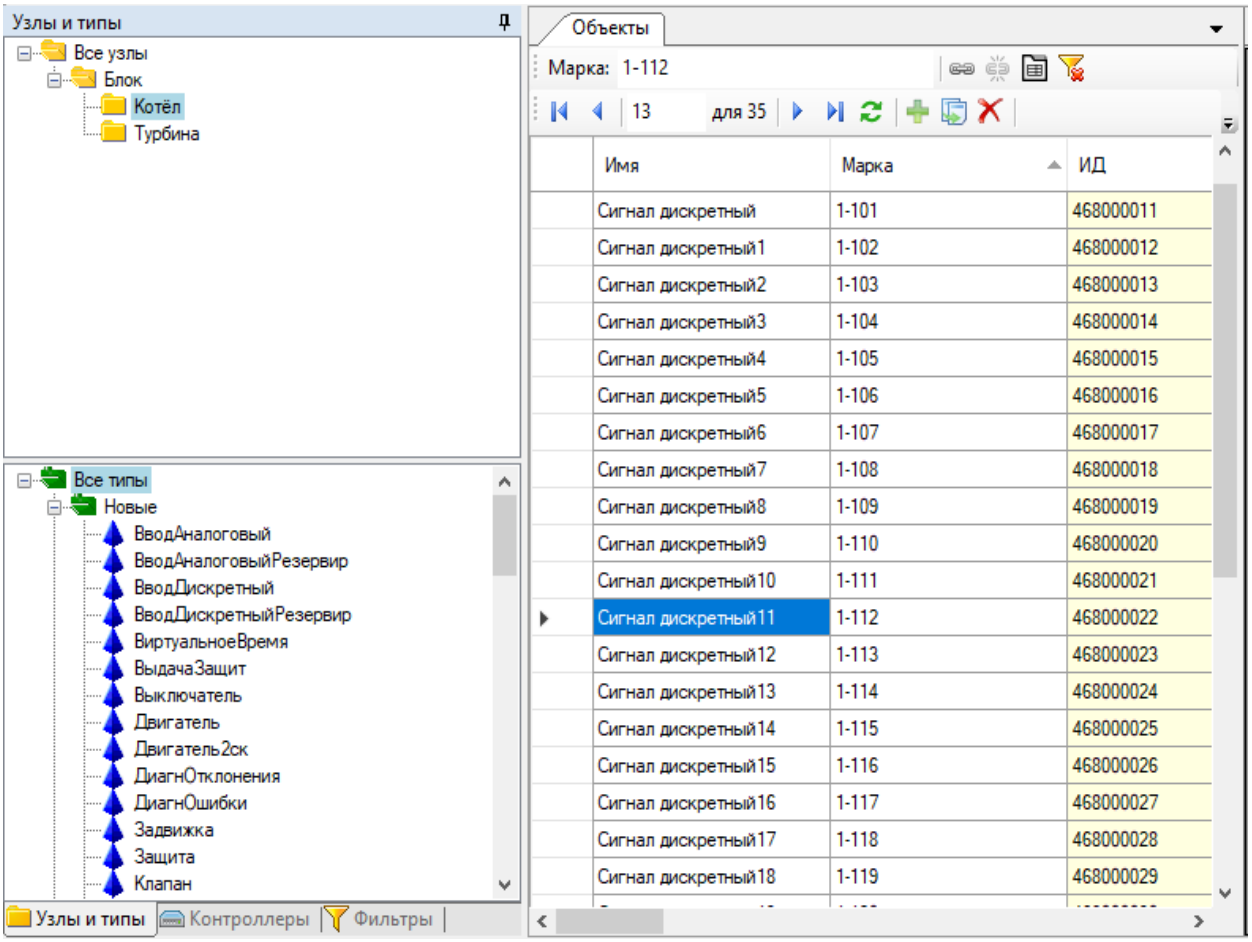

Рисунок 18 - Поиск объекта по марке

4 Параметры объектов

4.1 Перечень параметров

Параметры доопределяют свойства объектов, заданные через значения атрибутов. Панель параметров расположена в нижней части формы **Объекты**, причем вид этого окна зависит от категории параметров, выбираемой с помощью закладок.

Все параметры можно разделить на основные и дополнительные. Основные параметры входят в категорию **Диапазоны**, остальные категории являются дополнительными. Наименование категорий обозначено непосредственно на расположенных вверху закладках (Рисунок 19).

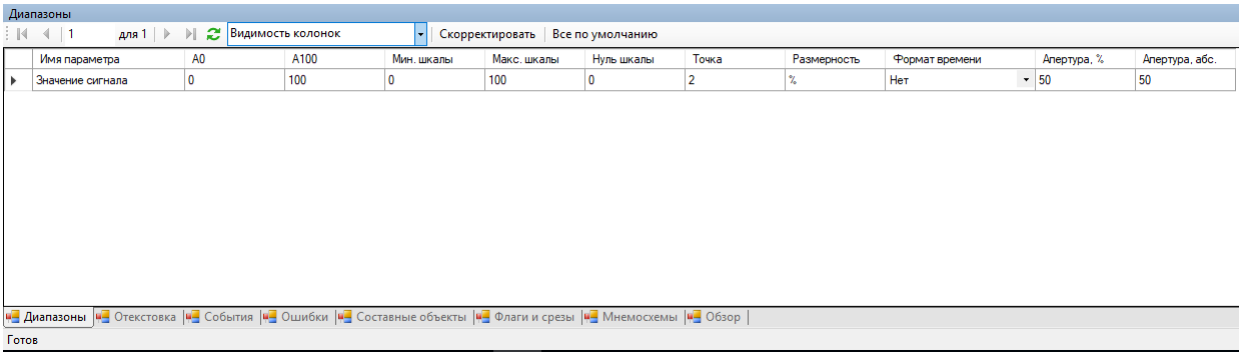

Рисунок 19 - Панель параметров объектов

4.2 Диапазоны

4.2.1 Состав оперативных параметров

В закладке **Диапазоны** на экран выводится таблица оперативных параметров, т.е. параметров, которые влияют на представление объекта на экранах любых станций ИВК и представляющих информацию операторской станций, станции анализа и т.п. Различные типы объектов имеют разное число оперативных параметров, - все зависит от оперативного типа, к которому принадлежит объект. Состав и число оперативных параметров для каждого оперативного типа предопределено разработчиками СУРЫ и пользователем изменяться не может.

В качестве примера на Рисунке 19 показан состав оперативных параметров аналогово датчика, насчитывающий одно наименование.

Все элементы инструментальной панели закладки **Диапазоны** аналогичны инструментальной панели формы **Объекты** за исключением кнопки **Всё по умолчанию**. С её помощью можно вернуть в начальное состояние отредактированные значения.

4.2.2 Назначение полей

Все поля, задающие свойства оперативных параметров, можно разбить на 5 групп.

A0 и **A100**. Здесь задается технический (инженерный) диапазон представления параметров. Эти поля определяют, каким техническим значениям соответствует 0 и 100% шкалы параметра.

Минимум, **Максимум**, **Нуль шкалы**. Эти поля используются для того, чтобы задать свойства барографов, представляющих параметры в графической форме (например, в виде столбиков со шкалой). Поля Минимум и Максимум определяют, с какого значения начинается нижняя точка барографа и каким значением заканчивается его верхняя точка. Поле **Нуль шкалы** определяет, откуда барограф начинает «расти». Данные поля позволяют «вырезать» и растянуть на всю шкалу определенный диапазон представляемых параметров, а также направить изменение барографа в нужную сторону. Все поля этой категории задаются в технических единицах.

Точка. Число, указываемое в этом поле, определяет число десятичных знаков после запятой для представления параметров в цифровом виде.

Размерность. Здесь указывается техническая размерность представления параметров.

Формат времени. В этом поле задается формат, в котором представляются параметры, связанные со временем. Пользователь может выбрать один из трех форматов – секунды, минуты или смешанный формат в виде час:мин:сек. Формат выбирается из меню, которое выпадает, когда данное поле переводится в режим редактирования и нажимается всплывающая кнопка выбора формата. Для параметров, не связанных со временем, данное поле не используется.

Апертура, %. В этом поле задается апертура архивирования в процентах. Это означает, что сигнал будет записываться в архив, только если он изменился на заданную величину относительно предыдущей записи в архив.

Апертура, абс. Здесь задается абсолютная апертура архивирования.

4.3 Отекстовка

Каждый объект имеет фиксированный набор параметров, определяемый оперативным типом этого объекта. Каждый позиционный параметр имеет фиксированный перечень значений, - дискретные параметры имеют два, а многопозиционные – несколько значений. Когда такой параметр принимает одно из своих значений, на экране операторской станции может появиться (если это запрограммировано в **Контуре**) текстовое сообщение.

Содержание подобного текста задается в **Базисе**, и эта процедура называется отекстовкой.

Отекстовка может быть обычной и иерархической. Обычная отекстовка не содержит вложенных отекстовок, а иерархическая отекстовка – содержит.

Отекстовка параметров объектов выполняется в закладке **Отекстовка**. В окне этой закладки в виде дерева отображается перечень отекстовок параметров объектов. Наименование корневого узла дерева состоит из марки и полного имени объекта. Если не введено ни одной отекстовки, дерево содержит только корневой узел.

Для отекстовки параметров выбранного объекта необходимо выбрать корневой узел (для обычной отекстовки) или любой другой (для иерархической) и нажать кнопку **Добавить**. При этом откроется окно **Добавление отекстовки**. В этом окне последовательным выбором нужных параметров, их фиксированных значений, заполнением поля **Текст** и нажатием кнопки **Добавить** ввести необходимые текстовые сообщения для операторской станции. Завершается добавление отекстовок нажатием на кнопку **Закрыть** (Рисунок 20).

Чтобы удалить введенную отекстовку, необходимо выбрать в дереве узел с соответствующей отекстовкой и нажать кнопку **Удалить**.

Чтобы изменить введенную отекстовку (параметр, или фиксированное значение параметра, или текст для операторской станции), необходимо выбрать в дереве узел с соответствующей отекстовкой и нажать кнопку **Изменить**. При этом откроется окно **Изменение отекстовки**. Это окно по своему назначению аналогично окну **Добавить отекстовку**, но вместо кнопок **Добавить** и **Закрыть** в нем предусмотрены кнопки **Сохранить** и **Закрыть**, подтверждающие или отменяющие изменения. На этой закладке можно задавать тексты также и для объектов составного типа.

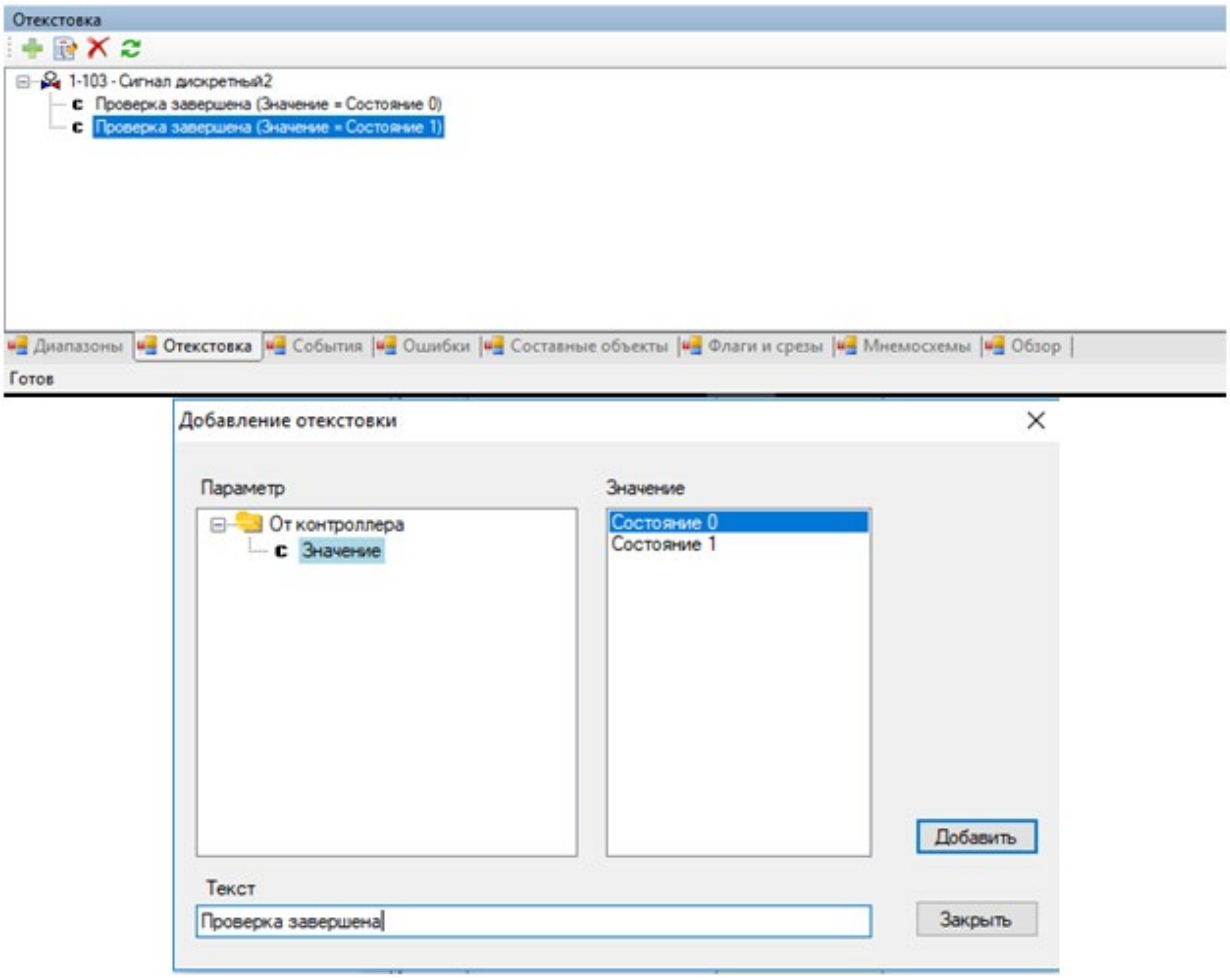

Рисунок 20 - Отекстовка текстовки параметра

4.4 Флаги и срезы

Флаги – это некоторый набор специфических признаков, связанных с текущим объектом. В данной версии Аркады используются три типа флагов – **Подсчет моточасов**, **Является накладкой** и **Архивирование параметров**. Указанные типы флагов можно устанавливать на левой панели закладки **Флаги и срезы** (Рисунок 25).

Флаг **Подсчет моточасов** установлен по умолчанию только для объектов, которые относятся к оперативному типу Двигатель. Это означает, что в архиве для этого объекта ведется подсчет моточасов. Для остальных типов объектов флаг моточасов отсутствует.

Флаг **Является накладкой**, связанный с действием защит, устанавливается только для дискретных параметров.

Флаг **Архивировать состояние объекта** установлен по умолчанию. Если его отключить, запись параметров о состоянии данного объекта в архив производиться не будет.

На правой панели закладки **Флаги и срезы** (Рисунок 21) можно включать выбранный объект в один или несколько срезов.

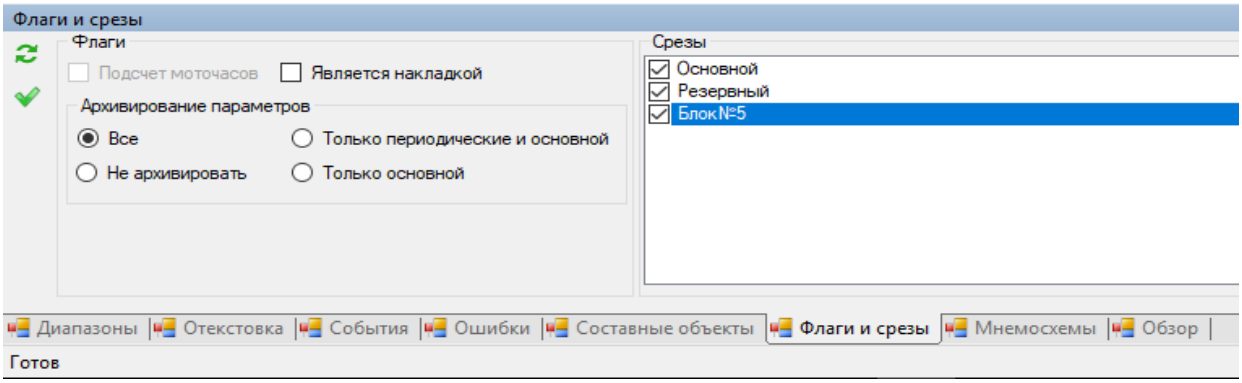

Рисунок 21 - Панель флагов и срезов

4.5 События и ошибки

В СУРЕ имеется предопределенный перечень событий и ошибок. Каждая ошибка и каждое событие имеют внутренний код и характеризуются несколькими атрибутами, в том числе: кратким текстом, полным текстом, стилем, признаком **Не оперативное**, признаком **Не архивировать** и признаком **Удалять при сжатии архива**. Эти атрибуты также предопределены в СУРЕ и могут использоваться по умолчанию, однако их можно переопределить. Так, в **Администраторе БД** переопределение можно распространить на весь проект или на все объекты указанного узла. В **Базисе** можно переопределить атрибуты для выбранного объекта. Подробное описание атрибутов событий и ошибок, а также процедура их переопределения приводится в разделе «События и ошибки» документа «Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. Администрирование проектов АСУ ТП. АДИГ.421457.005 РЭ1».

На Рисунке 22 и Рисунке 23 в качестве примера показаны события и ошибки для дискретного сигнала. Чтобы переопределить какое-либо событие или ошибку, необходимо выставить галочку в поле с требуемым признаком, затем на панели инструментов нажать кнопку **Сохранить всё** . После этого событие или ошибка становится переопределённым.

Чтобы отказаться от переопределения, нужно убрать галочку с признака, затем нажать кнопку **Сохранить всё** .

При необходимости видеть только переопределённые события или ошибки, на панели инструментов в поле **Показывать только переопределённые** выставляется галочка.

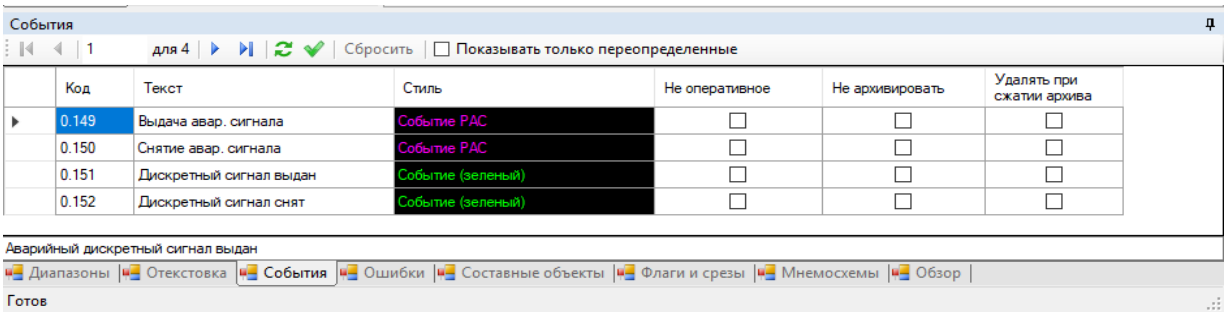

Рисунок 22 - События

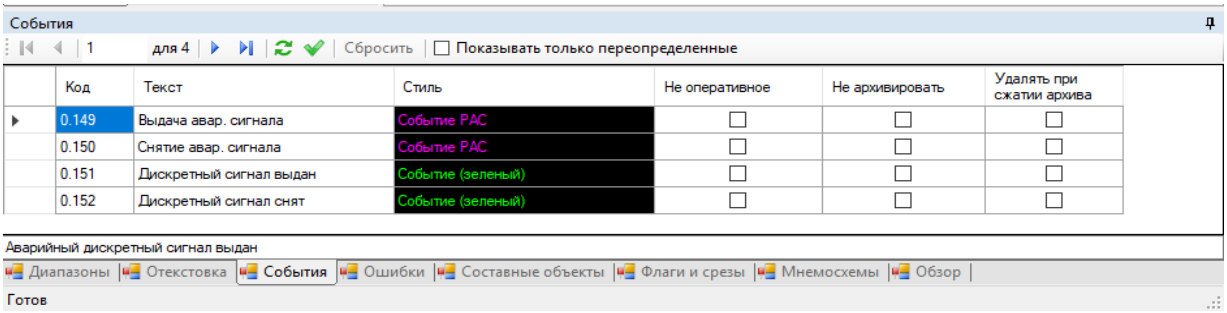

Рисунок 23 - Ошибки

4.6 Мнемосхемы

При выборе закладки **Мнемосхемы** в окне параметров появляется панель, изображенная на Рисунке 24.

В поле **Изображение** отображаются названия всех созданных в **Контуре** мнемосхем, в которых присутствует марка, выбранная на форме **Объекты**.

В поле **Приоритет** отображается очередность, в которой было введено изображение марки в мнемосхему. Поле **Дата модификации** отображает дату и время введения изображения марки.

В данной таблице ничего изменить нельзя, т.к. она представлена для информации.

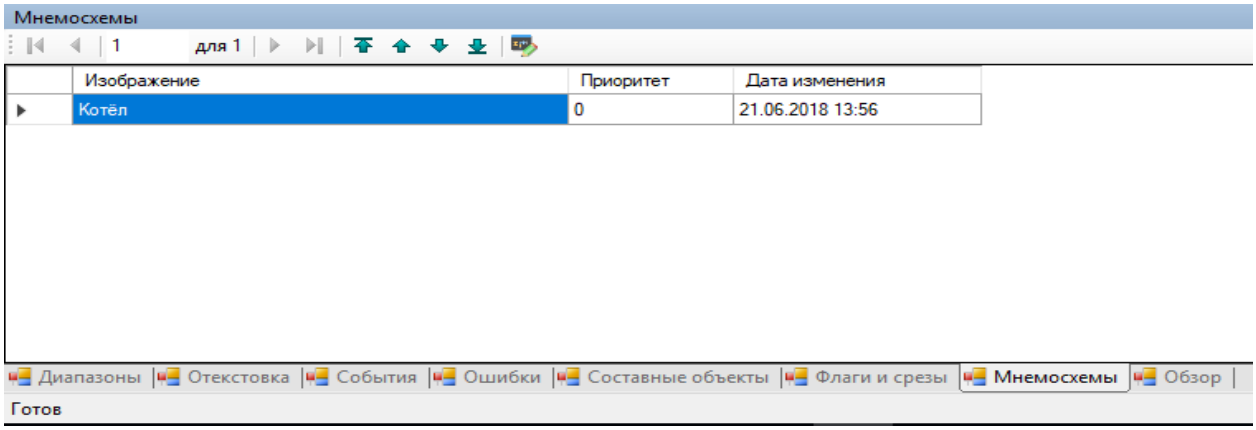

Рисунок 24 - Панель мнемосхем

4.7 Обзор

В закладке **Обзор** можно контролировать работу контроллера, наблюдая за изменением значения выбранных параметров в текущий момент времени.

Обзор работы контроллера запускается нажатием кнопки **Пуск** (Рисунок 25).

В поле **Параметр** перечислены параметры объектов, изменение значений которых при этом можно наблюдать. Эти параметры индивидуальны для каждого оперативного типа. При нажатии кнопки **Пуск** у всех задействованных в **Полисе** параметров выбранного объекта в поле **Значение** появляются значения этих параметров. В поле **N** выводится порядковый номер контролируемого параметра. В поле **Качество** – соответственно качество параметра. В поле **Время** выводится текущее время.

Источником информации о состоянии параметров контроллера может быть контроллер, архив или эмулятор.

Останавливается просмотр нажатием кнопки **Стоп**.

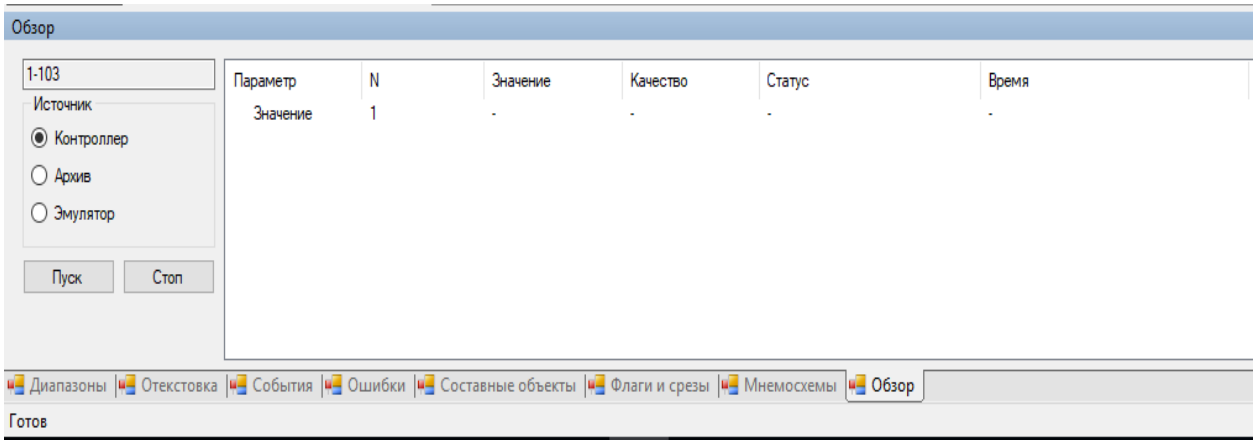

Рисунок 25 - Панель обзора

4.8 Составные объекты

Закладка **Составные объекты** позволяет привязывать (или отвязывать) марки простых и составных объектов к элементам составных объектов. Привязка марки к выбранному элементу составного объекта осуществляется в специальном окне, которое открывается при нажатии на кнопку **Выбрать объект** (Рисунке 26). В этом окне автоматически строится список только тех марок, тип объекта которых идентичен типу выбранного элемента составного объекта.

Если марка выбрана, в таблице закладки **Составные объекты** в поле **Марка** появится марка выбранного объекта, а в поле **Полное имя** – полное имя выбранного объекта. Такой объект называется суперпривязанным.

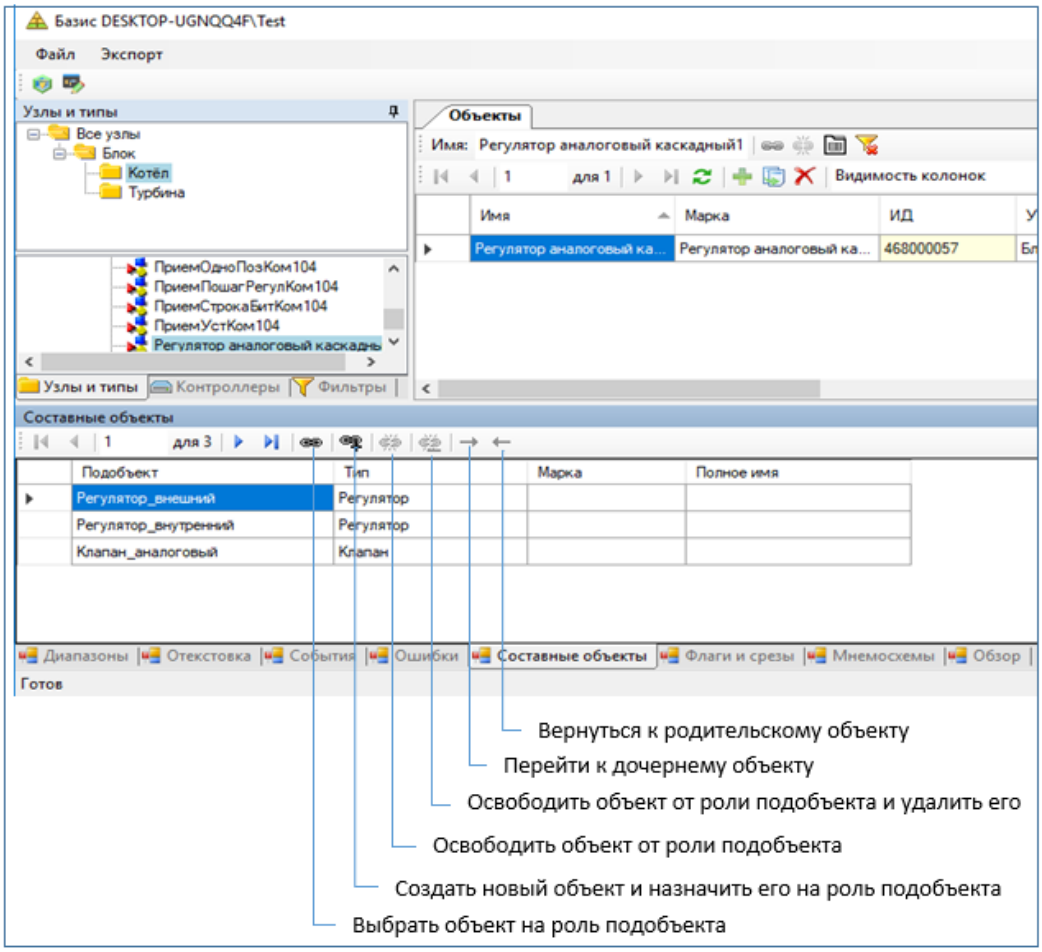

Рисунок 26 - Панель элементов составных объектов

5 Вывод данных

Данные из таблиц **Базиса** можно экспортировать во внешние файлы формата Excel, Word, OpenOffice Calc, OpenOffice Writer. Для этого предусмотрена функция экспорта.

5.1 Экспорт

Функция **Экспорт** предназначена для формирования и экспорта отчета, включающего фрагмент базы данных.

Чтобы подготовить отчет и экспортировать его в нужном формате следует выбрать на главной форме вкладку **Экспорт**. После выбора необходимого формата откроется диалоговое окно **Настройки отчета** (Рисунок 27), где перед нажатием кнопки **ОК** можно настроить отчет относительно заданных значений по умолчанию.

5.1.1 Настройки отчета

Информация, включаемая в отчет, зависит от выбранной закладки параметров объекта, например, **Диапазоны**, **Флаги и срезы** и т.д. Поэтому перед настройкой отчета следует определиться, какие параметры нужно включить в отчет и перейти на соответствующую закладку.

Окно **Настройки отчета** состоит из трёх панелей:

– панель **Включить в отчет** предназначена для выделения в отчет определенного количества полей (атрибутов) таблицы объектов и полей (атрибутов) таблиц параметров объектов;

– панель **Тип отчета** предназначена для выбора типа отчета. Так, тип **Объект в каждой строке** (значение по умолчанию) обеспечивает такой вид отчета, когда каждый параметр объекта сопровождается выбранными атрибутами объекта. Т.е. сколько будет параметров, столько раз повторятся, например, атрибуты **Марка**, **Обозначение** и т.д. Состав (таблица) параметров определяется выбранной закладкой. Тип отчета **Одна строка объекта** – несколько строк параметров обеспечивает такой вид отчета, когда все параметры объекта группируются по выбранным атрибутам объекта. Т.е. независимо от того, сколько параметров у объекта, например, атрибуты **Марка**, **Обозначение** и т.д. выведутся в отчет один раз. Состав (таблица) параметров определяется выбранной закладкой. Тип отчета **Детализированный** обеспечивает такой вид отчета, когда атрибуты объекта выводятся в виде отдельной от параметров таблицы, а количество таблиц параметров может быть больше одной, т.е. для этого типа отчета выбранная закладка роли не играет, а таблиц параметров может быть несколько;

– панель **Объекты** предназначена для того, чтобы включить в отчет определенное количество объектов. По умолчанию принято включать **Текущий объект**, т.е. тот, который выбран в таблице объектов. Можно включить **Все объекты** или **Выбранные**. В последнем случае нужные объекты выбираются в таблице объектов стандартным образом.

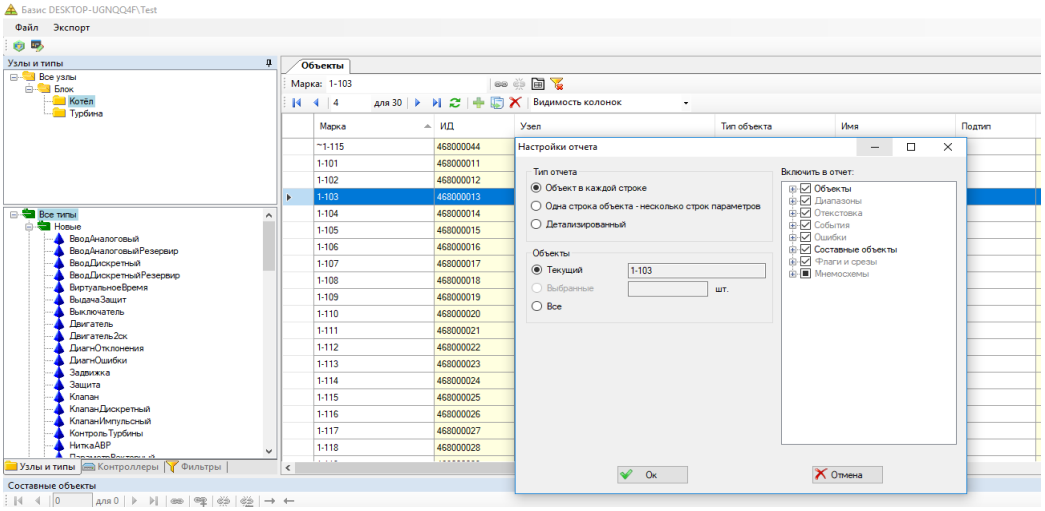

Рисунок 27 - Настройки отчета

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Вх. № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулированных					